PROTOCOLO PARA COMISIÓN EVALUADORA

NUMERO DE REVISIÓN	3	Número Proyecto Asignado	DTA.MI.2026-1.5BV1.LMP.13

Cantidad de Alumnos que presentan el protocolo — Academia a la que pertenecen

Número de Estudiante(s) **1** Academia a la que pertenece(n): **Academia de Biónica**.

Nombre del Protocolo de Investigación

Prototipo biomimético de un sistema de localización y mapeo simultáneo basado en la ecolocalización utilizada por murciélagos del suborden *Microchiroptera*.

Resumen

El presente trabajo propone el desarrollo de un prototipo biomimético de un sistema de Localización y Mapeo Simultáneo (SLAM), inspirado en el mecanismo de ecolocalización utilizado por murciélagos del suborden *Microchiroptera*, particularmente en el principio de emisión y recepción de señales acústicas. A diferencia de los pocos murciélagos del suborden *Megaquirópteros* que ecolocalizan mediante chasquidos linguales, las especies del suborden *Microchiroptera* emiten pulsos ultrasónicos de alta frecuencia a través de su laringe y analizan el eco resultante para construir una representación precisa de su entorno en tiempo real. El sistema replica este principio mediante sensores de detección de luz y rango, los cuales emiten pulsos de luz infrarroja y calculan la distancia a los objetos circundantes a partir del tiempo de vuelo de la señal reflejada, principio físico análogo al empleado por el murciélago en su sistema de ecolocalización natural. Un arreglo de 15 sensores distribuidos en distintos ángulos de elevación, montado sobre un mecanismo de rotación motorizado, permite obtener una reconstrucción tridimensional de 360° del entorno circundante. Los datos adquiridos son transmitidos de forma inalámbrica a una unidad de procesamiento dedicada, donde un algoritmo probabilístico construye un mapa de puntos del ambiente explorado, visualizado en tiempo real mediante una interfaz gráfica.

El sistema se evalúa montándolo sobre un robot diferencial, el cual debe ser capaz de navegar de forma autónoma desde un punto A hasta un punto B en un entorno interior no controlado con presencia de obstáculos físicos, utilizando el sistema de localización y mapeo simultáneo como única referencia de posicionamiento, demostrando así la viabilidad del enfoque biomimético propuesto.

La propuesta utiliza un enfoque biónico que integra disciplinas de control, electrónica embebida y bioelectrónica para lograr la mimetización de un sistema biológico.

Hipótesis

Es posible el desarrollo de un prototipo de un sistema de localización y mapeo simultáneo bioinspirado en la ecolocalización empleada por murciélagos del suborden *Microchiroptera*, empleando un conjunto de sensores propioceptivos y exteroceptivos de manera que asemeje las capacidades de estos murciélagos.

Planteamiento del Problema de Protocolo de Investigación

La localización y mapeo simultáneo es un problema que ha sido documentado extensivamente por más de dos décadas en diversos campos de investigación como lo es la robótica o la inteligencia artificial [1], este problema plantea la posibilidad de que un vehículo o robot autónomo pueda iniciar en una localización desconocida en un entorno no explorado y construir gradualmente un mapa del ambiente mientras utiliza este mapa para calcular su posición absoluta en tiempo real [2]. Los algoritmos para la localización y mapeo simultaneo (SLAM, por sus siglas en inglés) combinan información obtenida desde sensores propioceptivos (encoders, sistemas inerciales, etc.) y sensores exteroceptivos (cámaras, sensores laser, sensores de distancia, etc.) para estimar la posición del robot dentro de un ambiente. Al mismo tiempo un mapa basado en las características del ambiente es construido mapeando objetos con representaciones paramétricas como puntos, líneas, figuras, etc. [3]

La habilidad de un robot para construir un mapa de un ambiente desconocido usando solo observaciones relativas del entorno circundante y después utilizar este mapa para navegar es lo que define a un robot como autónomo. Una exitosa navegación requiere que el robot tenga un buen entendimiento de sus alrededores y conozca su posición dentro del ambiente de forma estable y precisa [4].

La ecolocalización es un sistema que consiste en la emisión de ondas sonoras, de alta frecuencia, seguido de la recepción, análisis y discriminación de los ecos provocados por los objetos que se interponen en la dirección de las señales. Los murciélagos del suborden *Microchiroptera* utilizan una gran variedad de señales que se caracterizan y difieren en ancho de banda, duración, frecuencia, estructura y nivel de presión sonora. [5] Estas señales son empleadas para realizar las tareas básicas de la ecolocalización: detección, localización y clasificación. Para la detección, los murciélagos de este suborden determinan la distancia a una presa midiendo la diferencia de tiempo entre la señal emitida y el eco resultante. En la localización, procesan las diferencias de intensidad y tiempo de llegada del eco entre ambos oídos, lo que les permite estimar la dirección y posición espacial del objeto en el entorno. Para la clasificación los murciélagos utilizan características del eco tales como el espectro de las frecuencias y la modulación de patrones lo que les permite distinguir entre distintos tipos de objetos y presas. Los murciélagos del suborden *Microchiroptera* necesitan conocer su posición en relación con el ambiente que los rodea, esta capacidad tiene dos aspectos principales: navegación por entornos estrechos y la evasión de obstáculos [6], lo que demuestra que la navegación y localización utilizando un número limitado de sensores exteroceptivos es posible y viable. Para lograrlo, estos murciélagos utilizan partes de su sistema respiratorio (boca, laringe, nariz, etc.) para emitir una señal ultrasónica y, usando

ambas orejas como receptores, los murciélagos son capaces de captar el eco resultante para realizar tareas complejas como capturar insectos en vuelo, y navegar en cuevas estrechas [7]. Estas capacidades biológicas han sido mimetizadas en cierta medida por sistemas electrónicos. Se han realizado trabajos que buscan recrear las funciones sensoriales del murciélago utilizando laringes artificiales y arreglos de micrófonos [8]. El sonar también se ha utilizado para tareas de mapeo y localización simultánea.

El presente trabajo plantea una solución bioinspirada en el mecanismo de ecolocalización empleado por murciélagos del suborden *Microchiroptera* al problema del SLAM de esta manera, el trabajo no se fundamenta en una especie particular de este suborden, sino en los principios generales de ecolocalización comunes por el suborden *Microchiroptera*. Esto responde a que el objetivo no es replicar el comportamiento de una especie específica, sino abstraer y mimetizar las características funcionales de mayor utilidad para un sistema de localización y mapeo; tales como la emisión activa de señales, la recepción del eco y el procesamiento de la información para la construcción de una representación espacial, presentes de forma transversal en las especies de este suborden. De este modo, el sistema propuesto no queda limitado a las particularidades morfológicas o acústicas de un único organismo, sino que integra principios biológicos generalizables.
Para ello se propone un sistema basado en un arreglo de 15 sensores de detección de luz y rango (LiDAR) de punto único, los cuales emiten pulsos de luz infrarroja en el rango de los 905 nm. Al incidir estos pulsos sobre los objetos presentes en el entorno, la luz es reflejada de regreso hacia un fotodetector integrado en el propio sensor, el cual calcula la distancia al objeto a partir del tiempo de vuelo de la señal y transmite la información hacia un microcontrolador mediante un protocolo de comunicación. De esta manera, cada medición produce un punto en el espacio. Para obtener una representación del entorno circundante, el sensor debe ser rotado; con este fin se emplea un motor con un encoder acoplado a su eje, cuya función es registrar el ángulo exacto de rotación en cada instante de medición. Al representar el conjunto de puntos adquiridos en coordenadas polares (r, θ), donde r corresponde a la distancia al objeto y θ al ángulo del motor en el momento de la adquisición, se obtiene una representación bidimensional del entorno. Sin embargo, esta representación resulta insuficiente para mimetizar las capacidades del murciélago, el cual es capaz de identificar ramas, navegar por cavernas estrechas y cazar pequeños insectos en pleno vuelo [9], lo que implica una percepción tridimensional del ambiente.
Para dotar al sistema de capacidad de mapeo en tres dimensiones, se hace uso de un arreglo de múltiples sensores LiDAR, donde cada sensor es posicionado a un ángulo de elevación distinto respecto al plano horizontal, de manera que al rotar el arreglo completo sobre su propio eje se captura información del entorno en múltiples planos simultáneamente. Los puntos obtenidos quedan definidos en coordenadas esféricas (r, θ, φ), donde r corresponde a la distancia del sensor al objeto detectado, θ al ángulo de rotación del motor en el momento de la adquisición, y φ al ángulo de cada sensor dentro del arreglo. Adicionalmente, el sistema integra una Unidad de Medición Inercial (IMU) cuya función es compensar las perturbaciones introducidas por vibraciones mecánicas sobre las lecturas de los sensores, garantizando la precisión e integridad de los datos adquiridos durante la operación.

Los datos adquiridos son transmitidos a una unidad de procesamiento dedicada, donde mediante un lenguaje de programación de alto nivel se ejecuta un algoritmo probabilístico que,

empleando técnicas de agrupamiento de datos, genera un mapa de puntos que reconstruye el ambiente explorado.

Desde la perspectiva biomimética, los sensores LiDAR replican la función de emisión y recepción de señales, característica del sistema de ecolocalización de esta clase de murciélagos, sustituyendo las señales acústicas ultrasónicas por pulsos de luz láser. Esta sustitución representa una amplia ventaja técnica y práctica, dado que las ondas sonoras experimentan una atenuación significativa al propagarse en el aire, lo que limita tanto el alcance efectivo del sistema como los entornos en los que puede operar, considerando además que distintos materiales presentan comportamientos acústicos muy variables por lo que las aplicaciones prácticas son muy limitadas. El procesamiento de la información para la generación del mapa de puntos pretende mimetizar el proceso cognitivo que se lleva a cabo en murciélagos del suborden *Microchiroptera*, es decir, la capacidad de integrar la información sensorial recopilada del entorno para construir una representación espacial y localizarse dentro de la misma.

El sistema anteriormente descrito deberá ser capaz de detectar objetos con geometría simple, incluyendo prismas rectangulares, cilindros y esferas, presentes en un entorno de prueba. El error máximo del mapa generado será de 10 cm con respecto a las dimensiones reales del entorno, lo que permite distinguir objetos y obstáculos con un nivel de detalle suficiente para aplicaciones de navegación autónoma en interiores. El alcance de detección será de hasta 6 metros, garantizando la viabilidad del sistema en entornos interiores no controlados, incluyendo espacios con presencia de obstáculos físicos y pasillos de dimensiones reducidas.

Estado del Arte

En el año 2023, Wang, Lin y Liu publicaron una revisión sistemática sobre la percepción y navegación bioinspiradas de robots de servicio en entornos interiores, en la cual clasifican los distintos enfoques según el tipo de percepción empleado: basada en visión, teledetección, táctil, olfativa, basada en sonido, inercial y multimodal. Dentro de la categoría de navegación basada en sonido, los autores documentan los sistemas que mimetizan la ecolocalización biológica, incluyendo el sistema BatSLAM de Steckel y Peremans [3], el cual emplea un sonar biomimético para la orientación espacial y la construcción de mapas en entornos de oficina no modificados. La revisión señala que la tendencia actual del estado del arte se orienta hacia la navegación multimodal, que combina varios enfoques sensoriales para aprovechar las fortalezas de cada uno, y que los principales retos de la navegación en interiores se concentran en la localización precisa y en la operación en entornos dinámicos y complejos con presencia de objetos y personas en movimiento. Este trabajo es relevante para el trabajo ya que sitúa los sistemas de navegación bioinspirada en sonido entre ellos los basados en ecolocalización de murciélago dentro del panorama actual de la robótica de servicio en interiores, y confirma la vigencia de los enfoques biomiméticos como alternativa para entornos donde el posicionamiento global no está disponible. [10]

En el año 2022, Joe, Kim y Yu propusieron un método de reconstrucción 3D probabilística mediante fusión de dos dispositivos de sonar aplicado a vehículos submarinos autónomos (AUV). El sistema integra un sonar multi haz de visión frontal (FLS), con alta resolución

horizontal, y un sonar perfilado (PS), con alta confiabilidad en información vertical, instalados de manera cruzada para capturar información complementaria. A través de un modelo probabilístico de sensores y muestreo por importancia, el método estima la información de elevación ausente en el FLS a partir del campo de probabilidad generado por el PS. Las contribuciones más importantes de este trabajo son: la reducción del error de área seccional de 0.57 a 0.12 y del error volumétrico de 0.81 a 0.18 respecto al método de sonar único; y la validación tanto en simulación como en experimentos en mar abierto con un AUV real. Este trabajo es relevante ya que demuestra que un sonar puede emplearse para construir nubes de puntos tridimensionales con precisión, lo que permite construir un mapa de puntos del ambiente en el que se encuentre el sistema. [11]

En el año 2023, Urvina Córdova, Aguilar Torres y Prado Romo presentaron un sistema de SLAM para robots móviles autónomos basado en sensor LiDAR y métodos de aprendizaje de máquina no supervisado. La metodología integra cuatro algoritmos de agrupamiento — método heurístico, K-Means, Modelos de Mezcla Gaussiana (GMM) y DBSCAN — para procesar nubes de puntos de rango capturadas por el LiDAR, y los combina con un Filtro de Kalman Extendido (EKF) para estimar la pose del robot en tiempo real. Los experimentos se realizaron en sensores de odometría para evaluar la robustez del sistema ante condiciones adversas. Las contribuciones más importantes de este trabajo son: la demostración de que DBSCAN combinado con EKF obtiene el menor error de localización acumulado y el menor tiempo de ejecución frente a los demás métodos; y la propuesta de un marco integral de SLAM que puede aplicarse en entornos donde la señal GPS es inaccesible, como minería o agricultura. [12]

En el año 2024, Steckel, Jansen y Huebel presentaron EchoPT (Echo-Predicting Pretrained Transformer), una arquitectura de transformer preentrenado diseñada para predecir imágenes de sonar 2D en aire a partir de una secuencia de imágenes sensoriales previas y de los comandos de ego-movimiento del robot. El trabajo se fundamenta en la hipótesis del cerebro predictivo, según la cual la percepción puede interpretarse como la minimización del error entre las predicciones generadas por un modelo interno del entorno y la información sensorial observada. El modelo se entrena de forma auto supervisada, inspirado en el entrenamiento de los grandes modelos de lenguaje, empleando el ultrasonido como única modalidad sensorial exteroceptiva. Este trabajo valida la utilidad del enfoque en dos tareas robóticas: la detección de deslizamiento de las ruedas del robot y la navegación robusta de un corredor en condiciones de alto ruido, donde el sistema mantiene una trayectoria estable incluso cuando cerca del 30 % de las lecturas del sensor resultan inutilizables. Es relevante para la propuesta ya que representa el estado del arte reciente en navegación robótica basada en sensado ultrasónico bioinspirado, confirmando así la viabilidad de emplear una modalidad de emisión y recepción de señales. [13]

Tabla Comparativa

Referencia	Objetivo	Sensor Empleado	Método	Contribución	Diferencias
2023 Wang, Lin y Liu	Revisar y clasificar los enfoques de percepción y navegación bioinspirada de robots de servicio en entornos interiores.	Cámaras, sensores IR/LiDAR, táctil, olfativo, sonar/ultra sónico, IMU.	Clasificación de la literatura por tipo de percepción; análisis de retos y tendencias hacia la navegación multimodal	Sistematiza el estado del arte de la navegación bioinspirada en interiores e identifica la localización precisa y los entornos dinámicos como retos centrales.	Es un trabajo de revisión, abarca múltiples modalidades sensoriales y no propone un prototipo físico de SLAM.
2022 Joe, Kim y Yu	Reconstrucción 3D probabilística de objetos usando un sonar	Sonar acuático.	Fusión de dos sonares complementarios mediante modelo probabilístico de sensores y muestreo por importancia para estimar elevación faltante.	Reducción del error volumétrico de 0.81 a 0.18 respecto a la versión de sonar único.	Opera en medio acuático, no en aire. Utiliza dos sonares acuáticos.
2023 Urvina Córdova et al.	SLAM para robots móviles en entornos sin GPS	LiDAR	Cuatro algoritmos de agrupamiento (K-Means, GMM, DBSCAN, heurístico) combinados con Filtro de Kalman extendido para estimación de posición.	DBSCAN + EKF obtiene el menor error de localización acumulado y el menor tiempo de ejecución entre los métodos evaluados	No es biomimético.
2024 Steckel, Jansen y Huebel (EchoPT)	Predecir imágenes de sonar 2D en aire mediante percepción predictiva para navegación robótica usando ultrasonido como único sensor exteroceptivo.	Ultrasónico.	Transformer preentrenado de forma auto supervisada que predice la siguiente imagen de sonar a partir de imágenes previas y de los comandos de movimiento del robot.	Demuestra que un modelo predictivo supera a los métodos previos y permite operar con ultrasonido como única modalidad.	Emplea señales acústicas opera solo en 2D, el énfasis está en la predicción de imágenes mediante aprendizaje profundo.

Tabla 1. Estado del arte.

Justificación

La navegación autónoma en entornos interiores representa uno de los desafíos tecnológicos más relevantes de la robótica moderna. A diferencia de los entornos exteriores, los espacios interiores presentan condiciones que imposibilitan el uso de sistemas de posicionamiento global (GPS), lo que hace indispensable el desarrollo de soluciones alternativas que permitan a un agente autónomo construir una representación de su entorno y estimarse dentro de él de forma simultánea, capacidad conocida como Localización y Mapeo Simultáneo (SLAM) [1]. Esta tecnología constituye la base de cualquier sistema de navegación autónoma viable en espacios cerrados, desde robots de servicio y sistemas de inspección industrial hasta plataformas de exploración en entornos de difícil acceso.

La relevancia del SLAM se ha incrementado significativamente en el contexto de la creciente demanda de vehículos y robots autónomos. El mercado global de vehículos autónomos, valuado entre 273 y 2.3 mil millones de dólares en 2025, proyecta una tasa de crecimiento anual de entre 13.9% y 34.8% hacia 2034-2035 [14], lo que refleja el interés creciente de la industria en soluciones de navegación autónoma confiables y accesibles. Sin embargo, su integración en la vida cotidiana aún enfrenta barreras considerables. Empresas líderes como Google, BMW y Volvo han señalado que dicha integración requiere ajustes significativos en materia de seguridad antes de ser viable a gran escala [15]. En el contexto nacional, México enfrenta desafíos adicionales, incluyendo deficiencias en la infraestructura vial, ausencia de legislación específica y preocupaciones en materia de ciberseguridad, sin que exista actualmente un marco normativo que regule el uso de vehículos autónomos en el territorio [16].

El principal obstáculo para la democratización de los sistemas SLAM especialmente en aquellos que realizan mapeo tridimensional no es tecnológico sino económico. La solución más extendida para dotar a un agente autónomo de capacidades SLAM es el sensor LiDAR, una tecnología de teledetección basada en pulsos de luz láser que permite medir distancias con alta precisión en tiempo real [17]. Sin embargo, los sensores LiDAR de grado profesional tienen un costo de entre 1,500 y 6,000 dólares por unidad [18], lo que representa una barrera de acceso que limita severamente su adopción en aplicaciones de bajo costo, plataformas educativas, robótica de servicio y proyectos de investigación con recursos limitados. Esta brecha económica impide que la tecnología SLAM sea accesible para la mayoría de los desarrolladores y centros de investigación, particularmente en países en desarrollo como México.

Ante estas limitaciones, el presente trabajo propone el desarrollo de un sistema SLAM de bajo costo bioinspirado en el mecanismo de ecolocalización utilizado por murciélagos, como una alternativa accesible y viable para la navegación autónoma en entornos interiores. La naturaleza del mecanismo de ecolocalización basado en la emisión de señales y el análisis del eco resultante para construir una representación espacial del entorno constituye un modelo biológico probado durante millones de años de evolución, capaz de operar con alta eficiencia en condiciones de oscuridad total y en entornos geométricamente complejos [19]. Replicar este principio mediante tecnología de bajo costo permitiría reducir significativamente la barrera económica de los sistemas SLAM actuales, democratizando su acceso y ampliando los entornos en los que pueden ser implementados.

Objetivo General del Protocolo de Investigación

Desarrollar un prototipo biomimético de un sistema de Localización y Mapeo Simultáneo, bioinspirado en el mecanismo de ecolocalización empleado por murciélagos del suborden *Microchiroptera* mediante sensores de detección de luz y rango, el cuál permita la navegación autónoma de un robot móvil en espacios interiores no controlados.

Objetivos Específicos del Protocolo de Investigación

- Determinar mediante simulación computacional en Python los parámetros de configuración del arreglo de sensores de luz y rango; separación angular entre sensores, campo de visión vertical y zonas ciegas del arreglo para maximizar la cobertura del entorno circundante.

- Diseñar la instrumentación electrónica del sistema de adquisición, selección de los sensores de luz y rango, etapas de acondicionamiento y buses de comunicación de modo que el arreglo alcance un rango de detección de al menos 6 m y una frecuencia de muestreo de al menos 500 Hz.

- Ensamblar un arreglo de al menos 15 sensores de detección de luz y rango de punto único, distribuidos sobre una estructura mecánica rígida según la separación angular y el campo de visión vertical determinados en la simulación computacional, montado sobre un mecanismo de rotación que permita un barrido de 360° del entorno circundante.

- Desarrollar el sistema embebido que integre la unidad de procesamiento para la adquisición de datos provenientes del arreglo de sensores de detección de luz y rango, el encoder de posición del motor, una unidad de medición inercial, el control de lazo cerrado del motor de rotación y un módulo de transmisión inalámbrica por radiofrecuencia para el envío de los datos recopilados hacia la unidad de procesamiento dedicada.

- Implementar un algoritmo probabilístico mediante un lenguaje de programación de alto nivel que genere un mapa de puntos que permita representar el entorno a partir de los datos obtenidos por el sistema embebido con un error de mapeo (distancia entre los puntos del mapa y la geometría real del entorno) igual o menor a 10 cm con respecto a las dimensiones reales del entorno.

- Evaluar el desempeño del sistema de Localización y Mapeo Simultáneo basado en la ecolocalización de murciélagos del suborden *Microchiroptera*, mediante pruebas controladas en interiores con un robot diferencial, para validar su exactitud en la generación de mapas y su capacidad para evadir obstáculos.

Solución Propuesta

Se propone un sistema que pretende mimetizar la forma en que un murciélago utiliza la ecolocalización para ubicarse a sí mismo en el entorno y navegar por el mismo. Para lograr esto, se integran distintos subsistemas que colaboran entre sí con el fin de alcanzar dicho objetivo. Estos subsistemas pueden dividirse en dos principales: un sistema embebido y una unidad de procesamiento dedicada. El sistema embebido es el encargado de obtener información del entorno a través de un arreglo de 15 sensores de detección de luz y rango (LiDAR), los cuales mimetizan la función biológica de emisión y recepción de señales acústicas, técnica que es empleada por distintas especies de murciélago en su sistema de ecolocalización natural. Sin embargo, en lugar de señales ultrasónicas, el sistema hace uso de pulsos de luz láser, lo que representa una ventaja técnica significativa: las señales acústicas experimentan una atenuación considerable al propagarse en el aire, lo que limita tanto el alcance efectivo del sistema, así como los materiales y entornos en los que puede operar. Los pulsos de luz, en cambio, no presentan esta limitación, lo que los hace más adecuados para un sistema SLAM de uso práctico.

El sistema embebido integra una Unidad de Medición Inercial (IMU), cuya función es compensar las perturbaciones introducidas por posibles vibraciones mecánicas sobre las lecturas de los sensores, esto garantiza la integridad de los datos durante la operación. Para la percepción del entorno en las distintas direcciones, el arreglo de sensores LiDAR es montado sobre un mecanismo de rotación el cuál empleando un motor, realiza un barrido continuo de 360° alrededor del sistema. La posición angular del arreglo en cada instante de medición es registrada mediante un encoder acoplado al eje del motor, esto permite asociar cada lectura de distancia con su ángulo de adquisición correspondiente. La totalidad de los datos adquiridos; distancias, ángulos de rotación y mediciones inerciales son empaquetados y transmitidos de forma inalámbrica mediante un módulo de radiofrecuencia hacia la unidad de procesamiento dedicada, donde serán procesados para la generación del mapa de puntos.

La unidad de procesamiento dedicada recibe los datos transmitidos por el sistema embebido y ejecuta un algoritmo probabilístico que, empleando técnicas de agrupamiento de datos, procesa la información obtenida por los sensores, el encoder del motor y la unidad de medición inercial para construir un mapa de puntos del entorno explorado. Este mapa es visualizado en tiempo real a través de una interfaz gráfica, permitiendo al sistema estimar su posición dentro del ambiente mapeado de forma simultánea a la construcción de este, De esta manera se pretende mimetizar el proceso cognitivo por el cual un murciélago integra la información sensorial de su entorno para localizarse dentro de él.

Los sistemas anteriormente descritos se pueden pensar como equivalentes a los sistemas que murciélago utiliza para llevar a cabo la ecolocalización, el sistema embebido pretende mimetizar la parte fisiológica de un murciélago encargada de generar los pulsos ultrasónicos y escuchar el eco de retorno, esto es la laringe y el sistema auditivo, por otro lado, el sistema de procesamiento de los datos, mimetiza las funciones del cerebro, lo que corresponde a la interpretación de las señales acústicas recibidas por el sistema auditivo.

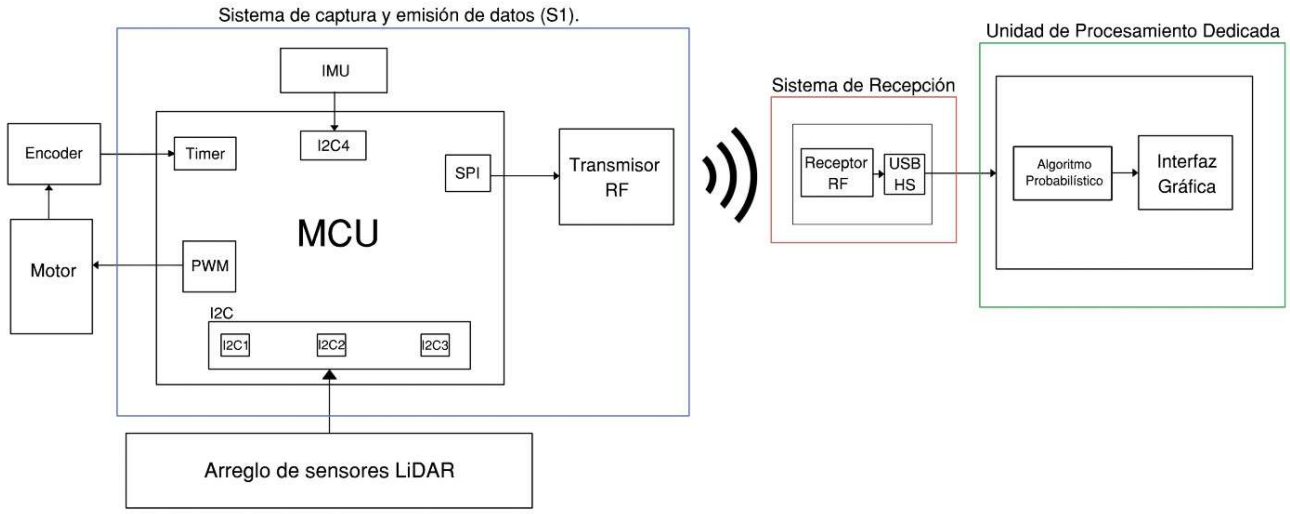


Fig 1. Diagrama de bloques sistema embebido. Elaboración propia.

La Figura 1 presenta el diagrama de bloques correspondiente al prototipo completo, en el cual se ilustra la integración de sus tres subsistemas principales: el sistema embebido encargado de la captura y transmisión de datos (S1), el sistema de recepción, y la unidad de procesamiento dedicada.

El núcleo del sistema S1 es el arreglo de sensores LiDAR, encargado de medir la distancia hacia los objetos del entorno con una frecuencia de muestreo de 500 Hz. Al integrar la información de los 15 sensores se genera un volumen considerable de datos que debe ser enviado al microcontrolador (MCU). Para esto, se hace uso del protocolo I²C en su modo rápido (*Fast-mode*), el cual permite una velocidad de comunicación de hasta 400 kHz. Como se observa en la Figura 1, la arquitectura distribuye la carga en tres buses I²C independientes (I2C1, I2C2 e I2C3), esto con el objetivo de evitar cuellos de botella en la comunicación entre los sensores y el MCU.

El diagrama de bloques muestra además el sistema responsable de rotar el arreglo de sensores. El motor es accionado mediante una señal de modulación por ancho de pulso (PWM, por sus siglas en inglés). Mediante un control de lazo cerrado el cuál es retroalimentado por las lecturas del *encoder* y procesado por un contador del MCU se ajusta el motor a una velocidad de rotación fija, lo que define la frecuencia de muestreo espacial del arreglo completo. Simultáneamente, el *encoder* proporciona la posición exacta del motor en el instante de cada lectura, estableciendo así el ángulo en un plano polar. Adicionalmente, para conocer la orientación del sistema en su totalidad y compensar el movimiento, se integra una Unidad de Medición Inercial (IMU) que se comunica con el MCU a través de un cuarto bus (I2C4). Saber la posición global del sistema permite mapear el ambiente desde diferentes perspectivas.

Una vez consolidados todos los datos: las distancias de los sensores, el ángulo de rotación del motor y la posición inercial dada por la IMU, la información se envía al transmisor RF mediante el protocolo SPI. La transmisión inalámbrica opera en la banda de 2.4 GHz hacia el sistema de recepción. Este último captura los paquetes a través de su receptor RF y los envía a la unidad de procesamiento dedicada utilizando una conexión USB de alta velocidad (*USB HS*). Finalmente, en esta unidad, los datos son procesados mediante un algoritmo probabilístico y técnicas de agrupamiento de datos para generar y visualizar el mapa de puntos 3D a través de una interfaz gráfica.

Marco Teórico

Para implementar un sistema de localización y mapeo simultáneo inspirado en la ecolocalización utilizada por murciélagos es importante conocer algunos conceptos para comprender el tema y formular la propuesta de solución.

Propagación del sonido

El sonido es un fenómeno vibratorio en el que tiene lugar la propagación de energía mediante ondas elásticas a través de un medio. Para que el sonido se pueda generar deben existir dos elementos: una fuente generadora de energía y un medio elástico en donde se propague la energía generada, es decir donde pueda ser posible el choque entre moléculas, de tal manera que la energía se transfiera en una serie de colisiones.

La propagación del sonido depende directamente de las características del medio y las condiciones en las que se da. Para comprender el proceso de emisión y captación del sonido se debe tener en cuenta el fenómeno de atenuación atmosférica, el cual es la disminución de energía que sufre la onda sonora con la distancia, debida en gran medida a la viscosidad del aire. La velocidad de propagación del sonido es de $340\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$ en el aire a una temperatura de 20°C. [20]

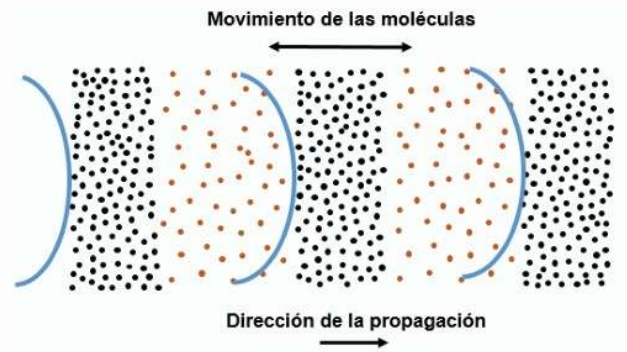


Fig 2. Propagación del sonido. Extraído de [5].

Los sonidos pueden estar constituidos por un solo pulso (sonido de corta duración) pero si la perturbación que lo produce continua de manera periódica, la oscilación recibe el nombre de tren de ondas.

Fenómenos presentes en ondas sonoras

- Reflexión: es el rebote de las ondas sobre un medio no transparente al sonido. Dependiendo de la composición de la superficie reflejante, algunas ondas se modificarán más que otras, lo cual produce retardos y ecos en la señal.
- Refracción: consiste en la desviación en la dirección de propagación de una onda cuando pasa de un medio a otro de diferente densidad.
- Efecto Doppler: se refiere al cambio de frecuencia que se percibe cuando una fuente de sonido se aproxima o se aleja de un receptor.

- Armónicos: son múltiplos de la frecuencia del sonido original. El sonido fundamental es considerado el primer armónico. [21]

Ecolocalización en murciélagos

La ecolocalización es una estrategia que utilizan ciertos animales para la caza y la orientación: consiste en emitir una onda de sonido que rebota en un objeto y devuelve un eco que brinda información sobre su distancia y tamaño.

En el suborden *Microchiroptera* (murciélagos pequeños nocturnos), la ecolocalización se trata de un proceso particularmente más sofisticado con respecto a otras especies. De las 813 especies que conforman este suborden todas emplean señales acústicas de tono estructurado para orientarse y localizar objetos en la oscuridad. Estos murciélagos han desarrollado diversas adaptaciones para la ecolocalización, tienen cerebros que están adaptados para el procesamiento de señales acústicas, además, exhiben una amplia variedad de formas y tamaños en lo que respecta a sus narices y orejas estos cambios ayudan a mejorar la transmisión y recepción de ondas de sonido. [22] Es importante señalar que la clasificación clásica en *Megachiroptera* y *Microchiroptera* ha sido revisada por estudios filogenéticos moleculares; en este trabajo se emplea el término *Microchiroptera* en su sentido funcional, para referirse a los murciélagos que emplean ecolocalización laríngea.

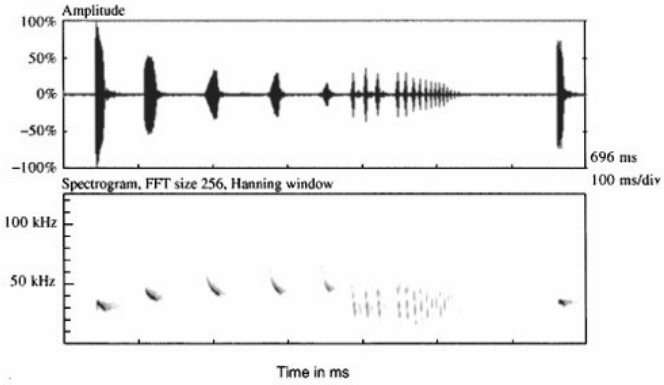


Fig 3. Tren de pulsos de un murciélago. Extraído de [22].

Los murciélagos transmiten dos tipos de señales acústicas: frecuencia constante (FC) o (frecuencia modulada). Algunos murciélagos transmiten solo un tipo mientras que otros de ambos tipos. Se pueden identificar tres distintas fases de ecolocalización en una secuencia de caza: detección, aproximación y la fase terminal. Durante la fase de detección, el murciélago transmite largos pulsos FC con una frecuencia de repetición baja. En la aproximación se emiten pulsos FC más cortos con una frecuencia de repetición mayor. En la fase terminal el murciélago emite cortos pulsos FM de alto ancho de banda y alta frecuencia de repetición.

La frecuencia de repetición aumenta a medida que el murciélago se acerca a su presa, Los pulsos de frecuencia constante cambian la velocidad relativa de la presa al murciélago, de esta manera el pulso reflejado tiene una frecuencia fija, independiente del efecto Doppler. [22]

Sensores LiDAR

LiDAR, es un acrónimo inglés de “detección y localización por luz”, es una tecnología que utiliza rayos de luz para medir distancias y movimientos precisos en tiempo real. El LiDAR funciona por el mismo principio que el radar, un sonar o el mecanismo de ecolocalización empleado por distintos animales. Los sistemas antes descritos emiten ondas de energía para detectar y rastrear objetos. La diferencia es que mientras el radar utiliza microondas y el sonar y varios animales ondas sonoras, LiDAR utiliza luz reflejada, lo que permite medir la distancia más rápidamente, con mayor precisión y resolución que el radar o el sonar. Un sensor LiDAR se compone de las siguientes partes:

- un escáner láser que emite impulsos rápidos de luz láser infrarroja cercana
- un sensor LiDAR utilizado para detectar y recoger los impulsos luminosos, y
- un procesador para calcular el tiempo y la distancia y para construir el conjunto de datos resultante, denominado nube de puntos LiDAR.

Para que la teledetección sea precisa, las mediciones del tiempo y el espacio deben ser exactas, por lo que un sistema LiDAR en la mayoría de los casos también utiliza electrónica de cronometraje, una unidad de medición inercial (IMU) y GPS.[23]

Sistemas de localización y mapeo simultáneo (SLAM’s)

La Localización y Mapeo Simultáneo, conocida por sus siglas en inglés como SLAM (*Simultaneous Localization and Mapping*), es un problema fundamental en el campo de la inteligencia artificial y la robótica móvil que ha sido objeto de estudio durante más de dos décadas. Su relevancia radica en la capacidad de dotar a un agente autónomo de la habilidad de construir un mapa de un entorno desconocido y, al mismo tiempo, estimarse dentro de dicho mapa sin depender de infraestructura de localización externa, como el Sistema de Posicionamiento Global (GPS).

Un robot autónomo requiere de dos elementos fundamentales para navegar de manera exitosa: un mapa del entorno y una estimación precisa de su posición dentro de ese mapa. La dependencia mutua entre ambos elementos es lo que define la complejidad del problema SLAM, situación que ha sido descrita en la literatura como un problema de "huevo y gallina": el mapa es necesario para una localización precisa, mientras que la localización es indispensable para construir el mapa [1].

Resultado esperado

Como resultado del presente trabajo se espera obtener un prototipo físico funcional de un sistema de Localización y Mapeo Simultáneo (SLAM) bioinspirado en el mecanismo de ecolocalización empleado por murciélagos del suborden *Microchiroptera*. Este prototipo integra en un formato compacto los módulos de adquisición de datos, procesamiento embebido y transmisión, operando de manera autónoma sin depender de sistemas de posicionamiento externos.

El sistema será capaz de construir un mapa de puntos del entorno circundante a partir de los datos recolectados con un alcance de al menos 6 metros, además tendrá un error máximo de 10 centímetros con respecto al ambiente que se está mapeando, el prototipo capturará los datos mediante el uso de sensores de detección de luz y rango (LiDAR). Los datos recolectados por los sensores serán transmitidos de manera inalámbrica utilizando un protocolo de radiofrecuencia a una unidad de procesamiento dedicada en la que empleando un algoritmo probabilístico para la formación del mapa de puntos el cuál será visualizado en tiempo real en una interfaz gráfica.

El sistema deberá ser capaz de operar en entornos interiores no controlados. La exactitud y viabilidad del sistema para localizarse y mapear simultáneamente serán evaluadas montando el prototipo sobre un robot diferencial, el cual navegará de forma autónoma desde un punto A hasta un punto B en un ambiente con presencia de obstáculos físicos, utilizando el sistema SLAM como única referencia de posicionamiento. La exactitud se cuantificará mediante el error de mapeo, definido como la distancia entre los puntos del mapa generado y la geometría real del entorno, con un criterio de aceptación menor o igual a 10 cm.

Planeación del proyecto

	Actividad	Tiempo de ejecución (semanas)	Tiempo de Holgura	Programación para TT1 en semanas																Programación para TT2 en semanas														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Objetivo 1																																		
1	Realizar un programa en Python considerando las variables pertinentes.	1	-																																
2	Realizar un modelo 3D del arreglo de sensores.	1	1																																
3	Simular el arreglo de sensores a distintos ángulos en software-	1	-																																
	Objetivo 2																																		
4	Seleccionar los componentes electrónicos necesarios.	1	-																																
5	Seleccionar y probar el motor requerido para el sistema.	1	-																																
6	Diseñar la estructura mecánica del arreglo.	2	1																																
7	Diseñar la PCB del arreglo.	1	-																																
	Objetivo 3																																		
8	Adquirir los componentes.	3	1																																
9	Probar los sensores por separado.	1	-																																
10	Manufacturar los componentes mecánicos del arreglo.	2	1																																
11	Ensamblar los componentes electrónicos en la estructura.	1	-																																
12	Adquirir datos del arreglo completo.	1	-																																
	Objetivo 4																																		
13	Seleccionar los componentes requeridos.	1	-																																
14	Diseñar el diagrama esquemático del sistema embebido.	1	-																																
15	Diseñar la PCB que incluya todos los requerimientos.	2	2																																
16	Adquirir la PCB y los componentes.	2	2																																
17	Probar cada sistema por separado.	1	-																																
18	Adquirir datos con el arreglo.	2	-																																
	Objetivo 5																																		
19	Obtener datos útiles de los alrededores.	1	-																																
20	Implementar algoritmo para la construcción de un mapa de puntos.	1	-																																
21	Implementar agrupadores.	2	-																																
22	Probar el algoritmo en entornos virtuales.	2	-																																
23	Realizar una interfaz gráfica donde se muestren los puntos.	2	-																																
24	Probar el algoritmo con el hardware final.	1	-																																
	Objetivo 6																																		
25	Escribir Tesis	2	2																																
26	Ensamblar un robot diferencial.	1	-																																
27	Montar el sistema en el robot diferencial.	1	-																																
28	Evaluar el prototipo en interiores.	2	-																																
29	Evaluar el prototipo en exterior.	2	-																																

Tabla 2. Diagrama de Gantt.

Bibliografia

[1] H. Taheri and Z. C. Xia, “SLAM; definition and evolution,” *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, vol. 97, p. 104032, Jan. 2021, doi: https://doi.org/10.1016/j.engappai.2020.104032.

[2] M. W. M. G. Dissanayake, P. Newman, S. Clark, H. F. Durrant-Whyte, y M. Csorba, "A solution to the simultaneous localization and map building (SLAM) problem," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 17, núm. 3, pp. 229–241, jun. 2001.

[3] J. Steckel and H. Peremans, “BatSLAM: Simultaneous Localization and Mapping Using Biomimetic Sonar,” *PLoS ONE*, vol. 8, no. 1, p. e54076, Jan. 2013, doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0054076.

[4] B.Yamauchi,A.Schultz, and W.Adams, “Mobilerobot exploration and map building with continuous localization,” in Proc. IEEE Int. Conf. Robot. Automat., Leuven, Belgium, May 1998, pp. 3715–3720.

[5] A. García-Rojas y C. López-González, "Principios de acústica para la comprensión y análisis de llamados de ecolocalización en murciélagos," Vidsupra, vol. 10, no. 2, p. 10-25, jul.-dic. 2018.

[6] A. Denzinger and H.-U. Schnitzler, "Bat guilds, a concept to classify the highly diverse foraging and echolocation behaviors of microchiropteran bats," Front. Physiol., vol. 4, p. 164, 2013, doi: 10.3389/fphys.2013.00164.

[7] G. Schouten and J. Steckel, “Principles of Biological Echolocation Applied to Radar Sensing: Applying Biomimetic Sensors to Achieve Autonomous Navigation,” *IEEE Signal Processing Magazine*, vol. 36, no. 4, pp. 98–111, Jul. 2019, doi: https://doi.org/10.1109/msp.2019.2903274.

[8] S. Patole and M. Torlak, “Two dimensional array imaging with beam steered data,” IEEE Trans. Image Process., vol. 22, no. 12, pp. 5181–5189, 2013.

[9] L. Langley, “Ecolocalización: ¿en qué consiste el sistema de sonar de la naturaleza?,” National Geographic, Feb. 15, 2021. https://www.nationalgeographicla.com/animales/2021/02/ecolocalizacion-el-sistema-de-sonar-de-la-naturaleza

[10] Jianguo Jack Wang, S.-S. Lin, and A. Liu, “Bioinspired Perception and Navigation of Service Robots in Indoor Environments: A Review,” *Biomimetics*, vol. 8, no. 4, pp. 350–350, Aug. 2023, doi: https://doi.org/10.3390/biomimetics8040350.

[11] H. Joe, J. Kim, and S.-C. Yu, “Probabilistic 3D Reconstruction Using Two Sonar Devices,” *Sensors*, vol. 22, no. 6, pp. 2094–2094, Mar. 2022, doi: https://doi.org/10.3390/s22062094.

[12] R. Urvina Córdova, E. Aguilar Torres, y Á. Prado Romo, "Localización simultánea y mapeo para control de un robot móvil autónomo usando escaneo de nube de puntos LiDAR y métodos de aprendizaje de máquina", *Ingeniare. Revista chilena de ingeniería*, vol. 31, no. 13, 2023.

[13] J. Steckel, W. Jansen y N. Huebel, "EchoPT: A Pretrained Transformer Architecture That Predicts 2D In-Air Sonar Images for Mobile Robotics," *Biomimetics*, vol. 9, no. 11, art. 695, nov. 2024, doi: 10.3390/biomimetics9110695.

[14] AV America, “Autonomous Vehicle Market Size Worth USD 4,450.34 Billion by 2034 Driven by AI Growth - AV America,” AV America, Sep. 09, 2025. https://avamerica.org/autonomous-vehicle-market-size-worth-usd-4450-34-billion-by-2034-driven-by-ai-growth/ (accessed Apr. 13, 2026).

[15] Y. Morillo, “Coches autónomos | Qué son, cuándo llegarán, pros y contras,” *Futuro Electrico*, Feb. 25, 2021. https://futuroelectrico.com/coches-autonomos/

[16] “Autos autónomos: ¿Está México listo para la revolución tecnológica en el transporte?,” www.uag.mx, 2025. https://www.uag.mx/es/mediahub/autos-autonomos-esta-mexico-listo-para-la-revolucion-tecnologica-en-el-transporte/2025-01

[17] G. Bresson, Z. Alsayed, L. Yu, and S. Glaser, "Simultaneous Localization and Mapping: A Survey of Current Trends in Autonomous Driving," IEEE Transactions on Intelligent Vehicles, vol. 2, no. 3, pp. 194-220, Sept. 2017.

[18] “LiDAR Equipment Comparison Guide 2025 | iScano,” *iSCANO*, Sep. 04, 2025. https://iscano.com/laser-scanning-lidar-technology/lidar-equipment-comparison-guide/

[19] J. Reijniers, Dieter Vanderelst, and H. Peremans, “Morphology-Induced Information Transfer in Bat Sonar,” *Physical Review Letters*, vol. 105, no. 14, Sep. 2010, doi: https://doi.org/10.1103/physrevlett.105.148701.

[20] J. Aguilar y F. Senent, "Acústica", en Cuestiones de Física, J. Aguilar y F. Senent, Eds. Barcelona, España: Reverté, 1986, pp. 186-192.

[21] A. García Rojas y C. López-González, "Principios de acústica para la comprensión y análisis de llamados de ecolocalización en murciélagos," *Vidsupra, visión científica*, vol. 10, no. 2, pp. 1-23, jul.-dic. 2018.

[22] M. Denny, “The physics of bat echolocation: Signal processing techniques,” American Association of Physics Teachers, Jun. 2004, doi: https://doi.org/10.1119/1.1778393%CD%94.

[23] IBM, “LiDAR,” Ibm.com, Jul. 14, 2023. https://www.ibm.com/es-es/think/topics/lidar

Lugar y fecha de la propuesta:

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Tecnologías Avanzadas. Ciudad de México, a 8 de Junio de 2026.